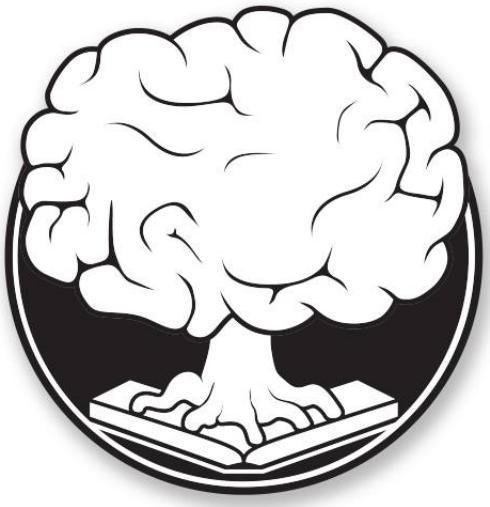
The Matrix is Everywhere

- or how I started worrying again about Gauss Elimination

Mathias Gilje

Deadline 25. Juli



TALENTCAMP dk

1 Gauss Elimination

Med computerprogrammet kan vi løse ligningssystemer på formen $Ax = b$ hvor $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, og $x, b \in \mathbb{R}^n$. Men ikke alle. Under Gauss Eliminationen kan følgende gå galt

1. I en kolonne i er det ikke muligt at finde en række-indgang så $a_{j,i} \neq 0$.
2. Efter en kolonne er Gauss-elimineret, er en hel række i matricen 0 (inklusiv b)
3. Efter en kolonne er Gauss-elimineret, er en hel række i matricen 0 (undtagen b)

Opgave 1
Argumenter for at i disse tilfælde er der enten ∞ eller 0 løsninger til ligningssystemet.

I resten af sektionen betragter det generelle lineære ligningsssystem

$$Ax = b, \qquad A \in \mathbb{R}^{n \times m} \qquad \text{og} \qquad x \in \mathbb{R}^m \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

Dvs. A har n rækker og m kolonner.

Opgave 2
Gælder det nu stadig for hver af de ovenstående "komplikationer", at ligningssystemet har 0 eller ∞ løsninger?

Opgave 3
Bevis at et ligningssystem $(A \mid b)$ kan Gauss-Elimineres til en unik løsning $(I \mid c)$ hvis og kun hvis

$$\dim \text{ span}\{A_{1,\cdot}, ..., A_{n,\cdot}\} = m$$

2 Implementering

Opgave 4
Udvid dit program så det kan løse vilkårlige $n \times m$ ligningssystemer, og så det også tager højde for ligningsysstemer med enten ∞ eller 0 løsninger.

Hvis du har mod på det, kan du få programmet til at printe "den fuldstændige løsning" af ligningssystemet, i de tilfælde hvor der er ∞ mange løsninger, præcis som i din løsning til 3b i forrige aflevering.

3 Matrix Faktorisering

Isomorfien mellem $\mathcal{L}(V,W)$ og $\mathbb{F}^{m\times n}$ betyder at $\mathcal{L}(V,W)$ kan reduceres til af matricer! Det betyder, at vi kan få indsigt i både lineære afbildninger OG ligningssystemer gennem deres matricer!

Resten af forløbet i Lineær Algebra vil gå ud på at opbygge teorier som kan give os værktøjerne til at *faktorisere* (på engelsk "decompose") matricer. I modsætning til talteori, hvor der kun er én måde at faktorisere på, findes der for matricer mange:

- Column-Row Decomposition.
- Eigenvalue Decomposition.
- Singular Value Decomposition.
- Cholesky Decomposition.
- Polar Decomposition.
- Non-negative Matrix Decomposition.

Hver giver indsigt i hvad matricen er og kan. Vi vil henover de næste par uger udvikle teorien nok til at forstå de første 3.

3.1 Column-Row Decomposition

I denne sektion lader vi $A \in \mathbb{F}^{n\times m}$. Vil vi gerne faktorisere A mht. dens kolonner og rækker. Lad os starte med at *flippe* A.

Definition 1
A's *transponerede matrix*, noteret $A^T \in \mathbb{F}^{m\times n}$ har indgange givet ved

$$(A^T)_{i,j} = A_{j,i}$$

Hvor $i \in \{1,...,m\}$ og $j \in \{1,...,n\}$. Hvis $A = A^T$ kalder vi A for *symmetrisk*.

Opgave 5
Transponer følgende matricer

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hvilke af dem er symmetriske?

Opgave 6
Bevis at afbildningen $A \mapsto A^T$ er lineær:

a) $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

b) $(A + B)^T = A^T + B^T$

Hvor $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$ og $a \in \mathbb{F}$.

Man gør meget ofte brug af dette resultat:

Opgave 7
Bevis at for $B \in \mathbb{F}^{m \times s}$ så er $(AB)^T = B^T A^T$. Hvad er dimensionerne af produktet?

Opgave 8
Lad $C \in \mathbb{F}^{n \times c}$ og $R \in \mathbb{F}^{c \times m}$. Betragt $CR \in \mathbb{F}^{n \times m}$. Argumenter for følgende:

1. $(CR)_{\cdot,k}$ er en linear kombination af kolonnerne af C med koefficienter givet ved kolonne k af R.
2. $(CR)_{j,\cdot}$ er en linear kombination af rækkerne af R med koefficienter givet ved række j af C.

Den næste opgave giver os Column-Row Decomposition.

Opgave 9
Lad $A \in \mathbb{F}^{n \times m}$, og lad

$$\dim \text{ span}\{A_{\cdot,1}, ..., A_{\cdot,m}\} = c$$

for et $c \leq m$. Bevis at så kan kolonnerne for A reduceres til en matrix $C \in \mathbb{F}^{n \times c}$, og der findes en matrix $R \in \mathbb{F}^{c \times m}$ så

$$A = CR$$

I sidste aflevering opstillede vi følgende som hypotese. Det vises nu formelt:

Opgave 10 (**Udfordring**)
Lad $A \in \mathbb{F}^{n \times m}$. Bevis at

$$\dim \text{ span}\{A_{1,\cdot}, ..., A_{n,\cdot}\} = \dim \text{ span}\{A_{\cdot,1}, ..., A_{\cdot,m}\}$$

Hint står på næste side.

Hint: Vis $\leq$ ved at benytte **Opgave 9** og **8.2**. Vis $\geq$ ved at transponere A.